

# BioSpecInfo

## Dichiarazione di conformità di rilascio — BioSpecInfo

---

Samuele Pio Provenzano

Versione **bsi-v187** · commit `b975758`

Generato il 2026-10-07

Documento generato automaticamente dal sorgente Markdown versionato nel repository. La versione e il commit stampati in ogni piè di pagina identificano esattamente lo stato del software descritto.

# Dichiarazione di conformità di rilascio — BioSpecInfo

---

| Campo                              | Valore                                                        |
|------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Software                           | BioSpecInfo                                                   |
| Versione                           | bsi-v187                                                      |
| Autore e responsabile del rilascio | Samuele Pio Provenzano                                        |
| Repository                         | github.com/samupropiol-ship-it/BioSpecInfo-v11                |
| Distribuzione                      | GitHub Pages — samupropiol-ship-it.github.io/BioSpecInfo-v11/ |
| Natura del software                | Progressive Web App client-side, senza backend                |

---

## 1. Oggetto della dichiarazione

---

Il sottoscritto dichiara che la versione `bsi-v187` di BioSpecInfo è stata sottoposta alla procedura di verifica descritta in `02-Verification-Validation-Report.md` e che gli esiti sono quelli riportati, senza selezione, in `evidence/RAPPORTO-VERIFICA.md` — documento generato automaticamente da `tools/genera-evidenza.js`, che trascrive l'uscita dei banchi senza intervento manuale.

Questa dichiarazione **non** attesta l'assenza di difetti. Attesta che:

1. esiste una procedura di verifica automatizzata e riproducibile da terzi;
  2. l'esito riportato è quello realmente prodotto, compresi i fallimenti;
  3. i limiti noti sono dichiarati in modo esplicito e non presentati come funzionalità.
- 

## 2. Destinazione d'uso e limitazioni

---

### 2.1 Destinazione dichiarata

BioSpecInfo è uno strumento **didattico e di supporto allo studio** per chimica, biochimica, farmacologia e astrochimica. È progettato per studenti universitari e per la preparazione di esami.

### 2.2 Ciò per cui il software **NON** è destinato

Queste esclusioni sono parte integrante della dichiarazione.

| Ambito                            | Esclusione                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Uso clinico</b>                | Non è un dispositivo medico ai sensi del Regolamento (UE) 2017/745. Non supporta diagnosi, prescrizione, dosaggio né decisioni terapeutiche. I dati farmacologici hanno finalità esclusivamente didattica e l'applicazione lo dichiara in apertura della sezione.           |
| <b>Uso analitico certificato</b>  | Gli spettri sono <b>predizioni</b> da tabelle di gruppi funzionali, non misure né simulazioni quantomeccaniche. Non sostituiscono un database sperimentale (SDBS, NIST) né una determinazione strumentale, e non sono utilizzabili per identificazione formale di sostanze. |
| <b>Ambiente regolamentato GxP</b> | Non è validato per uso in ambiente GLP/GMP. L'allineamento a GAMP 5 descritto in docs/03 è metodologico, non una qualifica formale.                                                                                                                                         |
| <b>Controllo di accesso</b>       | Il File Manager protegge i contenuti con un deterrente lato client. Su un sito statico non esiste controllo di accesso effettivo: chi legge il sorgente lo aggira. Non va usato per materiale riservato.                                                                    |

### 3. Sintesi degli esiti di verifica

Gli esiti integrali, con l'uscita testuale di ogni banco, l'ambiente di esecuzione, il commit e le impronte SHA-256, sono in [evidence/RAPPORTO-VERIFICA.md](#).

| Famiglia                       | Cosa dimostra                                                         |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Dati scientifici               | I dati chimici sono verificati contro una fonte indipendente          |
| Agente AI                      | L'assistente resta utilizzabile quando il fornitore esterno si guasta |
| Stabilità                      | L'app regge sessioni lunghe, memoria esaurita, rete degradata         |
| Interfaccia                    | I pannelli rispondono come documentato                                |
| Coerenza documentazione/codice | Ciò che la documentazione promette esiste nel codice                  |

### 4. Difformità note alla data del rilascio

Elencate per esteso. Nessuna è stata rimossa dalla verifica per farla passare.

| #    | Difformità                                                                                                                               | Impatto                                                                                                                                                                                | Trattamento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| D-01 | 2 voci (erano 6) che non sono molecole singole: Ivermectina, miscela di omologhi B1a/B1b, e Coartem, associazione di due principi attivi | Per queste due non è disponibile la rappresentazione 2D/3D né la predizione spettrale                                                                                                  | Voci lasciate <b>senza SMILES</b> : i dati farmacologici restano, la struttura non è mostrata. Per Digossina, Vincristina e Tacrolimus (topico e sistemico) la struttura è stata ripresa da <b>ChEMBL</b> e supera il confronto col peso molecolare dichiarato: le quattro voci sono uscite dal registro. Le due che restano non hanno una struttura da mostrare, non una struttura mancante. |
| D-02 | 19 voci prive di SMILES per natura (anticorpi monoclonali, peptidi)                                                                      | Nessuno: per queste molecole la notazione SMILES non è la rappresentazione appropriata                                                                                                 | Non è una difformità sostanziale; elencata per completezza                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| D-03 | <del>SEC-02 verificato solo per interposta proprietà</del> — <b>sanata</b> : vedi S-10                                                   | —                                                                                                                                                                                      | <code>audit_rete</code> osserva il traffico durante un uso reale, con un valore spia seminato nei dati dell'utente                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| D-04 | <del>Password del File Manager nella cronologia git</del> — <b>sanata</b> : vedi S-12                                                    | —                                                                                                                                                                                      | La password è stata <b>cambiata</b> alla versione <code>bsi-v187</code> . Quella vecchia resta leggibile nella cronologia e non apre più niente                                                                                                                                                                                                                                               |
| D-06 | Copertura di codice <b>misurata ma parziale</b> : 49,89 % di istruzioni, non di rami                                                     | È la copertura del percorso più ampio che un banco compie (92 sezioni più le altre pagine), non della batteria intera; e un <code>if</code> entrato da un solo lato conta come coperto | <code>audit_copertura</code> la misura con il profilatore di Chromium, senza build e senza riscrivere il sorgente. Il valore è <b>registrato</b> : se scende, la batteria fallisce                                                                                                                                                                                                            |
| D-07 | Verifica su Chromium soltanto                                                                                                            | Firefox e WebKit sono provati a mano                                                                                                                                                   | Dichiarato in <code>docs/08 §8</code> . Nell'ambiente di verifica il motivo è verificabile: la CDN da cui <code>playwright-core</code> scarica gli altri motori risponde <b>403</b> alla politica di rete, quindi Firefox e WebKit non sono installabili lì                                                                                                                                   |
| D-08 | <del>Traduzione inglese parziale</del> — <b>sanata</b> : vedi S-13                                                                       | —                                                                                                                                                                                      | Tutti e <b>16 i documenti</b> sono in inglese. <code>verifica-documenti</code> e <code>verifica-affermazioni</code> leggono <code>docs/en/</code> come l'italiano: un disaccordo fra le due lingue fa fallire la batteria                                                                                                                                                                     |

| #           | Difformità                                                               | Impatto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Trattamento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>D-09</b> | Conformità WCAG 2.1 AA non verificabile integralmente in modo automatico | Restano fuori il testo dentro gli SVG (8 888 elementi), quello su una vera <b>immagine</b> di sfondo (108) e tutto ciò che richiede giudizio umano. Il testo su <b>gradiente</b> è entrato nella misura: 591 elementi, valutati sulla tappa peggiore del gradiente                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Gli elementi saltati sono <b>contati</b> e riportati a ogni esecuzione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>D-10</b> | Il tag <code>bsi-v181</code> punta al commit sbagliato                   | Il workflow di pubblicazione, avviato senza compilare il campo della versione, ha usato il proprio valore predefinito — <code>bsi-v181</code> — e, essendo rieseguibile per progetto, ha <b>spostato quel tag</b> dal commit <code>cb0cf03</code> a quello della <code>bsi-v187</code> , allegandole anche i pacchetti della v187. Gli allegati estranei sono stati rimossi. <b>Il tag non è riportabile indietro da un'app</b> : GitHub rifiuta che un'app scriva un ref verso un commit il cui <code>.github/workflows/*</code> differisce da quello corrente, e a <code>cb0cf03</code> quel file differisce di 319 righe. Tre strade provate, tutte bloccate dalla stessa regola: <code>git push --force</code> («refusing to allow a GitHub App to create or update workflow»), <code>PATCH /git/refs</code> con <code>force</code> (403), e cancella-e-ricrea — dove il <b>403 arriva già sulla creazione di un tag di prova</b> sullo stesso commit, perciò il tag vero non è stato toccato. <code>GITHUB_TOKEN</code> non può ottenere il permesso <code>workflows</code> | I tre pacchetti allegati alla release sono quelli giusti; va ignorato l'archivio «Source code (zip)», e il codice della <code>bsi-v181</code> si scarica dal commit <code>cb0cf03</code> . Dichiarato nella voce <code>bsi-v181</code> del CHANGELOG e nel testo della release, con il comando che rimette il tag da credenziali personali. Il valore predefinito è stato tolto e il workflow ora <b>rifiuta</b> una versione che non coincida con quella di <code>sw.js</code> e con il nome dei pacchetti — provato nei due versi |

## Il contrasto, da 1 069 difetti a zero — come è emerso e come è stato chiuso

Fino alla versione bsi-v168 questo documento dichiarava la conformità WCAG «verificata a campione» e il banco riportava **0 difetti**. Erano due affermazioni vere e insieme prive di significato: il banco ispezionava solo gli elementi **visibili**, e `index.html` mostra una sezione alla volta. Su 19 751 elementi di testo ne stava guardando **41**.

Percorrendo tutte e 87 le sezioni sono emersi **1 069** difetti di contrasto. Non erano comparsi: c'erano sempre stati.

Oggi sono **zero**, misurati con lo stesso banco su tutte le sezioni — che oggi sono 88. Non per sostituzione in blocco — quella strada, tentata una volta, aveva introdotto 997 difetti nuovi — ma risalendo ogni volta alla **causa comune** e rimisurando dopo ogni modifica. I **40 campi privi di etichetta** sono anch'essi scesi a **zero**.

Le cause più gravi non erano colori sbagliati, ma **token del tema che valevano lo stesso dello sfondo**:

| Difetto strutturale                                                                                          | Effetto misurato                                                                                                                                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| --g800 vale #0d1522 , <b>identico a --bg</b> — e la regola a { color: var(--g800) } lo applicava a ogni link | Ogni link senza colore proprio era a contrasto <b>1:1</b> : invisibile                                                                             |
| --g700 vale #16263d , quasi identico a --white ( #16273e )                                                   | Testo a <b>1,01:1</b>                                                                                                                              |
| Pulsanti che cambiavano <b>sfondo</b> senza cambiare <b>colore del testo</b>                                 | Lo stato selezionato (o quello deselezionato, a seconda del pannello) diventava illeggibile: <b>1,39:1</b>                                         |
| lightenColor(hex,pct){ return hex; }                                                                         | Una funzione chiamata «schiarisci» che restituiva il colore <b>invariato</b> : uno stub mai finito, probabilmente nato proprio per questo problema |
| Pannello di risposta del quiz: fondo chiaro, testo chiaro                                                    | Lo studente <b>non poteva leggere la risposta corretta</b>                                                                                         |

Il rimedio strutturale è stato un token esplicito — `--testo-forte` — per il testo in evidenza su superficie scura, applicato ai soli usi come *colore del testo*: `--g800` e `--g700` restano dove servono come sfondo o bordo.

| Causa                                                                                                                                                                         | Difetti | Rimedio                                                                                                                                                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Rete di sicurezza del tema scuro con specificità superiore a quella dei componenti: il testo destinato alle schede <b>bianche</b> veniva forzato a #d4dce6 , contrasto 1,38:1 | 159     | Riscritta con <code>:where()</code> (specificità zero): protegge il testo senza colore proprio e smette di combattere quello che ce l'ha                                                        |
| Accento per categoria usato come <b>testo</b> su intestazione scura, con ripiego #0d1522 (quasi nero): 1,13:1                                                                 | ~400    | <code>bsiAccentoLeggibile()</code> conserva la tinta e alza la luminosità quanto basta. Applicata nei 14 punti in cui l'accento viene scelto — non nei dati, così vale anche per le voci future |

| Causa                                                                                                                                                          | Difetti | Rimedio                                                                         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Due tinte usate solo su fondo scuro, sotto soglia per poco (3,75:1 e 3,04:1)                                                                                   | 139     | Sostituite dopo aver <b>verificato</b> che non comparissero mai su fondo chiaro |
| Zebratura di tabella bianco/scurissimo con testo sempre chiaro: le righe bianche erano illeggibili                                                             | 57      | Due toni scuri, coerenti col tema                                               |
| Celle della tavola periodica appena sotto soglia (4,46:1 e 3,88:1)                                                                                             | 43      | Testo a #e6ff4, verificato su tutte e nove le categorie                         |
| "#var(--text)" — un # di troppo rende il colore invalido: in SVG ripiega sul nero, in canvas l'assegnazione viene <b>ignorata</b> e resta il colore precedente | 8 punti | Sostituito col valore reale                                                     |

**Il verso della correzione dipende dalla superficie, non dal colore.** Il primo tentativo schiariva sempre: ha tolto trenta difetti sull'intestazione scura e ne ha messi diciotto sul riquadro chiaro che usa lo stesso accento. La funzione ora scurisce sui fondi chiari e schiarisce su quelli scuri.

**La coda finale: 80 → 0.** Gli ultimi ottanta erano dispersi su 33 cause distinte e sembravano lavoro di rifinitura. Non lo erano: sotto ce n'erano ancora tre strutturali.

| Causa finale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Rimedio                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Il «correttore automatico di contrasto» produceva difetti invece di toglierli.</b> Usava la luminosità <i>percepita</i> al posto della luminanza WCAG, quindi le sue soglie non corrispondevano a nessun rapporto reale; <b>ignorava l'alfa</b> , così <code>rgba(255,180,84,.08)</code> su fondo scuro gli sembrava «fondo chiaro» e scuriva il testo a <code>#16273e</code> — creando un difetto a 1,21:1 sopra un sorgente che era già corretto; e guardava solo gli elementi con uno sfondo <b>proprio</b> , cioè mai il caso più comune | Riscritto: risale agli antenati <b>componendo l'alfa</b> per ottenere il fondo effettivo, misura il rapporto WCAG vero, e delega la correzione a <code>bsiAccentoLeggibile()</code>                                                                           |
| <code>--g900</code> vale <code>#0d1522</code> — <b>lo stesso di --bg</b> , esattamente come <code>--g800</code> : l'eredità di una scala di grigi nata per il tema <i>chiaro</i> , dove <code>--g900</code> era «il testo più scuro». Capovolto il tema, quel ruolo non esiste più                                                                                                                                                                                                                                                              | Gli usi come <b>colore del testo</b> (oggi 30 regole) passano a <code>--testo-forte</code> ; i 16 usi come <b>sfondo</b> restano dove sono                                                                                                                    |
| Un colore scelto dai dati usato come <b>sfondo</b> con il testo fissato a <code>#fff</code> nel codice: funziona finché la tinta è scura e smette appena qualcuno aggiunge <code>#e65100</code>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <code>bsiEtichettaLeggibile()</code> — il duale della funzione precedente: sceglie il testo guardando il fondo e, se nessuno dei due estremi basta, <b>scurisce il fondo conservando la tinta</b> , perché un'etichetta deve restare riconoscibile per colore |

I passaggi misurati col banco ufficiale, non stimati: **80 → 27 → 26 → 10 → 4 → 0**. Ogni scalino è una rimisura completa su tutte le sezioni dopo un gruppo di modifiche; nessuna cifra qui sopra è attribuita a una causa singola, perché le cause non sono state misurate una per una.

Il numero resta **registrato come riferimento** in `evidence/accessibilita-riferimento.json`. Zero non è un traguardo da archiviare: è il valore che il banco difende. Se una modifica futura ne reintroduce anche uno solo, la batteria **fallisce**.

Resta fuori ciò che l'automatismo non può giudicare: il testo dentro gli SVG e quello su fondo a gradiente (D-09). Quegli elementi sono **contati** e riportati a ogni esecuzione, non taciuti.

## 4-bis. Difformità sanate con questa versione

Sono elencate perché riguardavano **l'apparato di verifica stesso**, e una dichiarazione di conformità che taccia sui difetti della propria evidenza non vale la carta su cui è scritta.

| #    | Difformità sanata                                                                                                | Perché contava                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| S-01 | 32 dei 39 banchi non erano nel repository: stavano nell'area di lavoro della sessione in cui erano stati scritti | Rendeva <b>falsa</b> la frase su cui poggia questo documento — «chiunque può rieseguirli». Chi clonava ne trovava 7 su 39. Ora stanno in <code>tools/banchi/</code>                                                                                                                                                                   |
| S-02 | Un banco assente veniva contato ma non faceva fallire la batteria                                                | Una batteria in cui mancavano <i>tutti</i> i banchi avrebbe dichiarato «CONFORME» con zero fallimenti. Ora un banco assente rende l'esito <b>NON CONFORME</b>                                                                                                                                                                         |
| S-03 | <code>package.json</code> e <code>package-lock.json</code> erano esclusi dal repository                          | <code>npm install</code> , comando documentato per riprodurre l'evidenza, non installava nulla: la batteria falliva al primo banco con <i>Cannot find module</i>                                                                                                                                                                      |
| S-04 | La verifica di accessibilità ispezionava la sola sezione visibile                                                | Su <code>index.html</code> significava una sezione su 87. Il «0 difetti» valeva per la Dashboard, non per l'applicazione                                                                                                                                                                                                              |
| S-05 | SCI-10 era definito due volte nella matrice, e i totali di copertura erano errati (36 dichiarati su 37 definiti) | Il numero che un valutatore legge per primo era sbagliato. Un banco ora lo verifica                                                                                                                                                                                                                                                   |
| S-06 | 50 collegamenti rotti su 127 nei pacchetti di consegna                                                           | Documentazione consegnata a terzi con riferimenti che non portavano da nessuna parte                                                                                                                                                                                                                                                  |
| S-07 | 15 PDF allegabili fermi ai documenti 00-05 e a una versione precedente                                           | Un allegato obsoleto afferma cose false con l'aria di essere autorevole                                                                                                                                                                                                                                                               |
| S-08 | Il banco sulle affermazioni numeriche guardava <b>solo i documenti italiani</b>                                  | La serie inglese derivava indisturbata: <code>docs/en/05</code> dichiarava «84 sections» con 87 sezioni nell'app, ed è rimasto fermo alla versione <code>bsi-v146</code> mentre il codice era alla 171. Ora l'insieme inglese è confrontato con la misura come quello italiano, e un disaccordo fra le due lingue fa fallire il banco |

| #    | Difformità sanata                                                                                                                    | Perché contava                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| S-13 | La traduzione inglese si fermava a 10 documenti su 16                                                                                | Un valutatore non italofono leggeva meno di due terzi della documentazione, e la parte mancante era quella operativa: modello dei dati, interfacce, deploy, specifiche funzionali, manuale. Tradotti tutti: l'insieme inglese è ora completo quanto l'italiano, e i due banchi sulla coerenza lo controllano allo stesso modo                                                                              |
| S-12 | La password del File Manager era rimasta in chiaro nella cronologia git                                                              | Toglierla dai file non la toglie dalla storia: <code>git log -p</code> la restituisce a chiunque, e finché quella password è in uso il deterrente non deterre nessuno. L'unico rimedio è <b>cambiarla</b> , ed è stato fatto: nel sorgente c'è solo la nuova impronta SHA-256, la vecchia password resta nella cronologia e non apre più niente. Verificato nel browser: la nuova apre, la vecchia no      |
| S-10 | SEC-02 — «nessun dato personale lascia il dispositivo» — era verificato controllando i due <i>meccanismi</i> di uscita, non l'uscita | Un controllo sui meccanismi dice «non vedo come potrebbe uscire», che non è «non è uscito». <code>audit_rete</code> semina un valore irripetibile in 71 depositi dei dati dell'utente, poi <b>usa</b> l'applicazione e ispeziona URL, intestazioni e corpo di ogni richiesta. Provato all'inverso con <code>BSI_PROVA_FUGA=1</code> , che provoca una fuga di proposito: il banco deve fallire, e fallisce |
| S-11 | Il registro delle deviazioni non aveva la guardia opposta: una voce dichiarata che <b>non devia più</b> restava                      | Un'esenzione che nessuno revoca è un permesso acceso a vuoto, e domani coprirebbe in silenzio una struttura sbagliata messa al suo posto. Il banco ora fallisce anche per questo — verificato rimettendo una voce sanata                                                                                                                                                                                   |
| S-09 | Il «correttore automatico di contrasto» <b>creava</b> i difetti che avrebbe dovuto togliere                                          | Ignorava l'alfa: un fondo <code>rgba(255,180,84,.08)</code> su superficie scura gli sembrava chiaro, e scuriva con <code>!important</code> un testo che nel sorgente era già corretto. Uno strumento di rimedio che peggiora la cosa da rimediare è il difetto più difficile da vedere, perché si presenta come la soluzione                                                                               |

## 5. Criteri di accettazione applicati

Una versione è pubblicata solo se **tutti** i criteri seguenti sono soddisfatti.

- ☑ Nessun errore JavaScript non di rete su tutte le pagine
- ☑ `audit_farmaci` — nessun difetto; ogni voce senza struttura con la **ragione** dichiarata; la formula ricostruita dal grafo coincide con quella di ChEMBL per tutte le voci che dichiarano una provenienza
- ☑ `verifica_guida` — nessuna promessa della documentazione priva di riscontro nel codice
- ☑ Nessun marcatore di conflitto nei file tracciati
- ☑ Versione della cache del Service Worker incrementata e allineata a `BSI_APP_VERSION`
- ☑ Difformità note elencate al §4 di questo documento
- ☑ Rapporto di evidenza rigenerato sul commit pubblicato
- ☑ **Nessun banco assente** — un banco che non c'è non è un banco superato
- ☑ `tools/genera-pacchetti.js` chiuso con **0 collegamenti rotti**
- ☑ `tools/genera-pdf.js` rieseguito: gli allegati descrivono questa versione

## 6. Gestione delle modifiche

| Aspetto       | Procedura                                                                                                                                    |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tracciabilità | Ogni modifica passa da una pull request con descrizione del difetto, della causa e della verifica                                            |
| Versionamento | La versione applicativa coincide con la versione della cache del Service Worker ( <code>bsi-vNNN</code> ), incrementata a ogni pubblicazione |
| Distribuzione | Automatica da <code>main</code> via GitHub Pages; il Service Worker segnala la nuova versione alle sessioni aperte senza interromperle       |
| Regressione   | La batteria completa è rieseguita prima di ogni unione in <code>main</code>                                                                  |
| Reversibilità | Ogni versione corrisponde a un commit; il ripristino è un <code>git revert</code>                                                            |

## 7. Proprietà intellettuale e licenze

Tutti i componenti di terze parti sono distribuiti con licenze **permissive** (MIT, BSD-3-Clause, CC0, Public Domain), reciprocamente compatibili e prive di vincoli copyleft forti. La distinta completa, con impronte e obblighi residui, è in [07-SBOM.md](#) e nel formato CycloneDX [evidence/sbom.cdx.json](#).

Il codice proprio del progetto è opera dell'autore.

## 8. Trattamento dei dati

L'applicazione è **local-first**: non esiste un backend, non vengono raccolti dati personali e non è presente alcun identificativo persistente. I dati generati dall'utente (note, chat, chiavi API, file caricati) restano nel `localStorage` e nell'IndexedDB del dispositivo e sono cancellabili dalla stessa interfaccia, in modo selettivo.

Le chiamate di rete sono opzionali e dirette a servizi pubblici documentati (§4 di [07-SBOM.md](#)). Se l'utente configura il proxy, le chiavi API risiedono sul Worker di sua proprietà e non sul dispositivo.

Dettaglio in [03-Security-Privacy-Compliance.md](#).

## 9. Firma

Il presente documento è redatto dall'autore del software, che ne assume la responsabilità. Non costituisce certificazione da parte di un organismo terzo, e non viene presentato come tale.

Chiunque può verificare quanto dichiarato rieseguendo la procedura del §5 di [evidence/RAPPORTO-VERIFICA.md](#) sul commit indicato, e confrontando le impronte SHA-256 dei file.

